作业解答-第三章

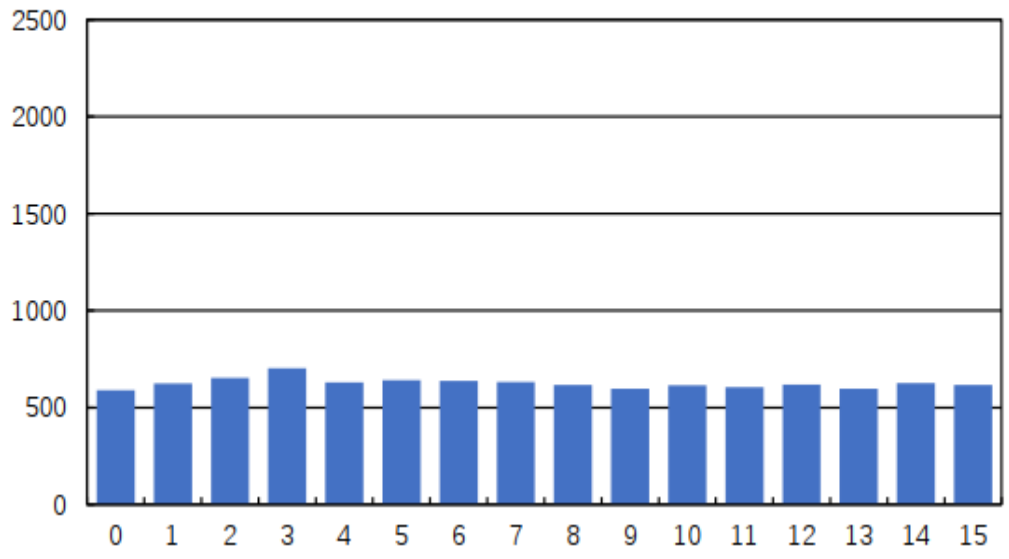


作业解答

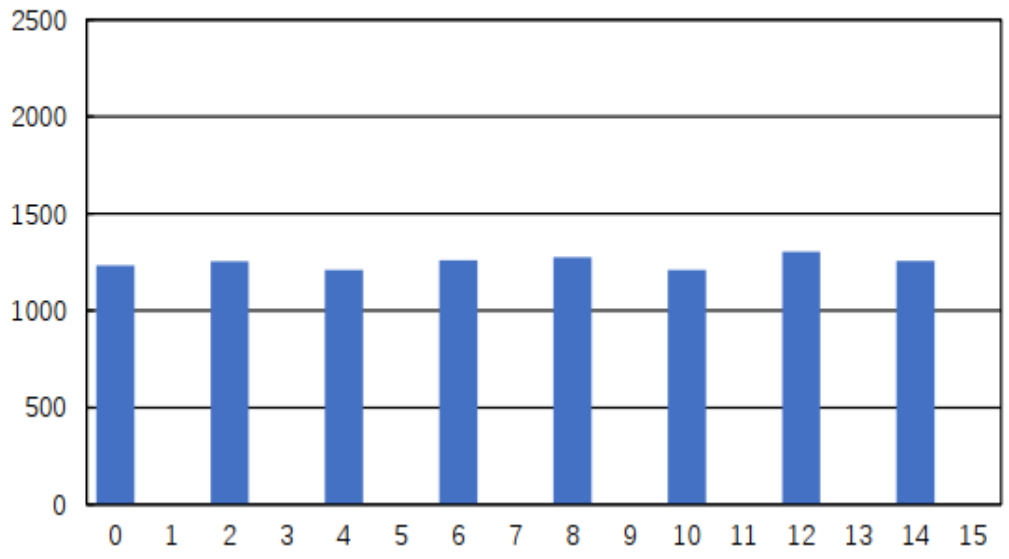
3.5 (a)*将低有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响？(b)将高有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响？

将最低位的比特平面置0，直方图中的像素会间隔分布

原始图片



低比特平面置为0

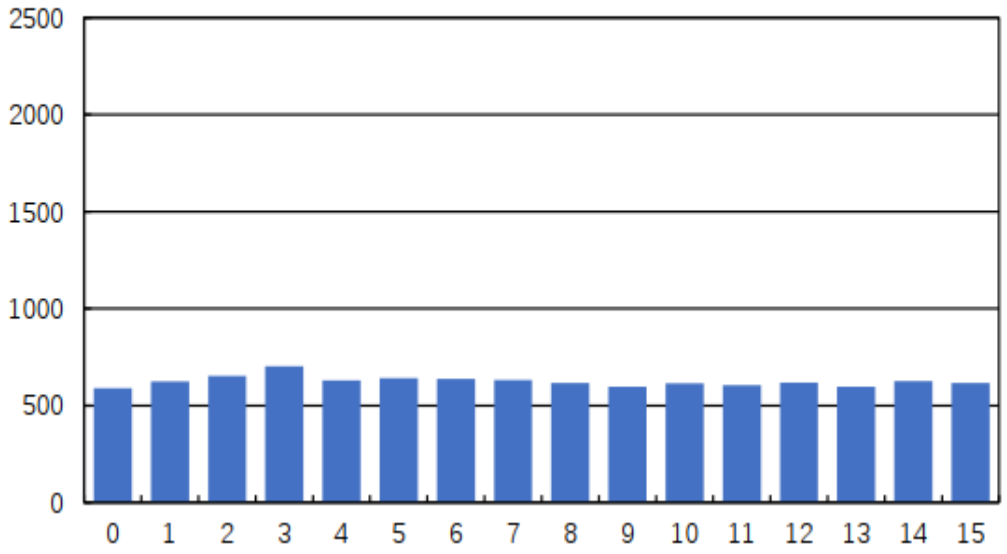


作业解答

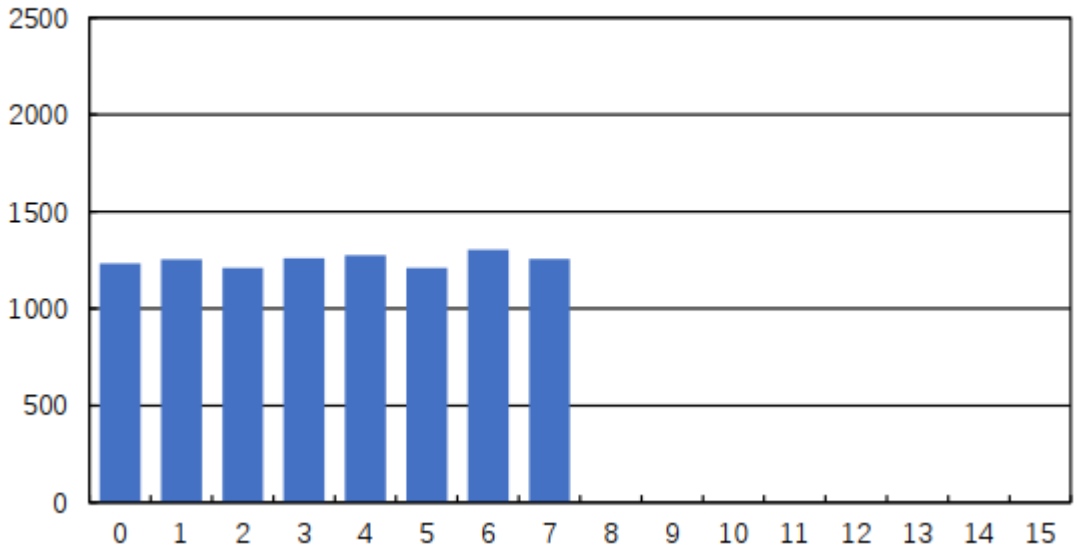
3.5 (a)*将低有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响？(b)将高有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响？

将最高位的比特平面置0，像素会汇聚在低灰度级的区域

原始图片



高比特平面置为0



3.11 假设图像的灰度值连续，且图像的灰度值 PDF 如下：对于 $0 \le r \le L-1$， $p_r(r) = 2r/(L-1)^2$；对于 r 的其他值， $p_r(r) = 0$。

(a)*求将输入灰度值 r 映射为直方图均衡化后的图像值 s 的变换函数。

(b)*求（应用到直方图均衡化后的灰度 s 的）变换函数，产生一幅图像，图像的灰度 PDF 如下：对于 $0 \le z \le L-1$， $p_z(z) = 3z^2/(L-1)^3$；对于 z 的其他值， $p_z(z) = 0$。

(c) 将(b)问中的变换函数表示为输入图像的灰度 r 的函数。

（a）根据直方图计算公式:

$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(\omega)\,d\omega = \frac{2}{(L-1)}\int_0^r \omega\,d\omega = \frac{r^2}{(L-1)}$$

(b) 根据直方图计算公式:

$$s = G(z) = (L-1)\int_0^r p_z(\omega)\,d\omega = \frac{3}{(L-1)^2}\int_0^r \omega^2\,d\omega = \frac{z^3}{(L-1)^2}$$

$$z = G^{-1}(s) = [(L-1)^2 s]^{1/3}$$

(c)通过s作为中间变量构建等式:

$$z = G^{-1}[T(r)] = [(L-1)^2 T(r)]^{1/3} = \left[(L-1)^2 \frac{r^2}{(L-1)}\right]^{1/3} = [(L-1)r^2]^{1/3}$$

作业解答

3.21 有如下核和图像：

$$w=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix},\qquad f=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

(a) 给出两者的卷积。(b) 你的结果有偏差吗?

作业解答

答案：

(a) 由于题目没有指定零填充的维度，故采用不同零填充方式的结果都是为正确结果：

$$\omega \otimes \mathrm{f} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 12 & 12 & 12 & 9 & 3 \\ 4 & 12 & 16 & 16 & 16 & 12 & 4 \\ 4 & 12 & 16 & 16 & 16 & 12 & 4 \\ 4 & 12 & 16 & 16 & 16 & 12 & 4 \\ 3 & 9 & 12 & 12 & 12 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 4 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{或} \begin{pmatrix} 9 & 12 & 12 & 12 & 9 \\ 12 & 16 & 16 & 16 & 12 \\ 12 & 16 & 16 & 16 & 12 \\ 12 & 16 & 16 & 16 & 12 \\ 9 & 12 & 12 & 12 & 9 \end{pmatrix} \text{或} \begin{pmatrix} 16 & 16 & 16 \\ 16 & 16 & 16 \\ 16 & 16 & 16 \end{pmatrix}$$

(b) 题目所指问卷积后得到的图像和原图像是否存在偏差；

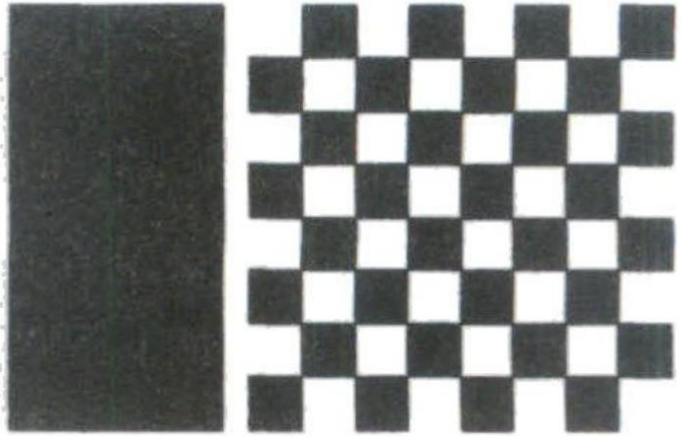
结果是存在偏差的，由于卷积核没有做归一化处理，故变化前后的图像像素之和并不一致。

作业解答

3.26 右侧两幅图像差别很大，但它们的直方图相同。假设每幅图像都使用一个 3×3 的盒式核来模糊。

(a)* 模糊后的图像的直方图仍然相同吗？说明原因。

(b) 如果你的答案是“否”，那么请画出这两个直方图，或给出详细列明直方图分量的两个表。



题目解读：

解释一下两个图像：左侧为均匀分割为左白右黑的图像，右侧为黑白相间的棋盘状图像，其中行列均匀划分为8段，即共64个小块。

作业解答

- 题目解读:
  - 解释一下两个图像：左侧为均匀分割为左白右黑的图像，右侧为黑白相间的棋盘状图像，其中行列均匀划分为8段，即共64个小块。

- 答案:
  - (a) 右图棋盘状图像中黑白区域的边界点数量要比左侧图像大得多。当图像利用盒式核进行模糊时，边界会产生更多的不同像素值，故两张图象的直方图会有所不同。

作业解答

(b) 不妨用N表示图像的边长



Value	count
0	N*(N/2-1)
2/9	2
3/9	N-2
4/9	4
6/9	(N/2-2)*2 + (N-2)*2
1	(N-2)*(N/2-2)

其中红色框内部为图像像素值区域，外面为零填充

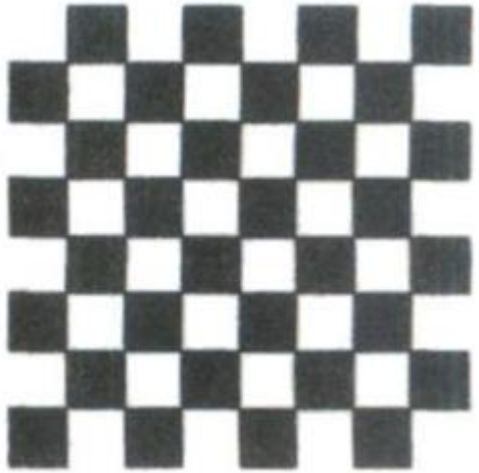
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中绿色框内部为图像像素值区域，外面为零填充
不同颜色的框代表不同像素取值的区域。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4/9 & 6/9 & \dots & 6/9 & 4/9 & 2/9 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6/9 & 1 & \dots & 1 & 6/9 & 3/9 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 6/9 & 1 & \dots & 1 & 6/9 & 3/9 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4/9 & 6/9 & \dots & 6/9 & 4/9 & 2/9 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

作业解答

先考虑**循环填充**而**非零填充**的情况



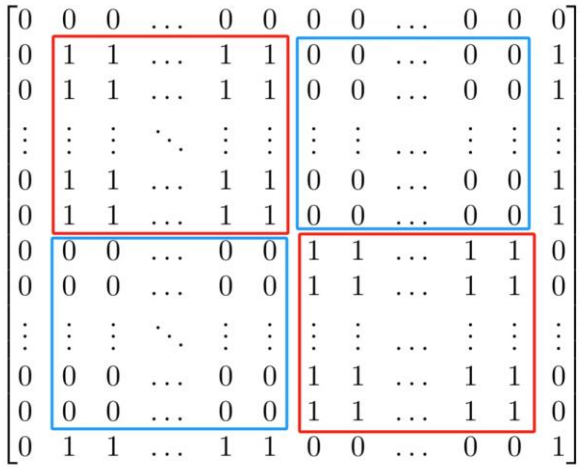
考虑图像内部的情况：

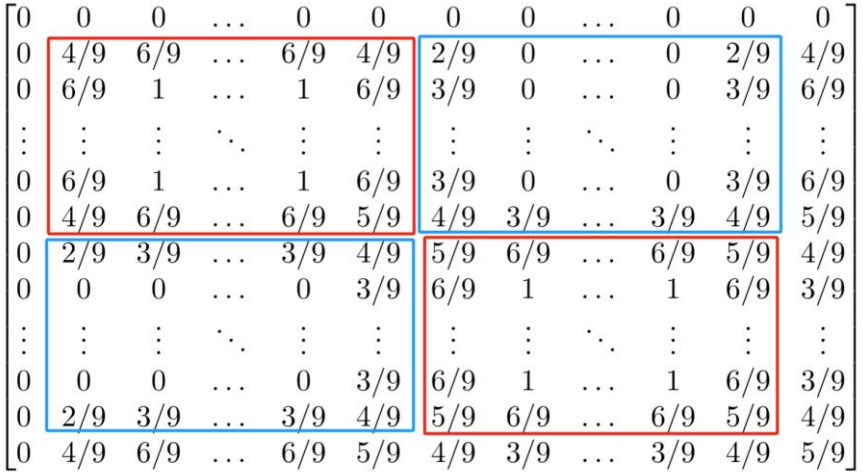
$$\begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 \\
1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 \\
1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
5/9 & 4/9 & 3/9 & \dots & 3/9 & 4/9 & 5/9 & 6/9 & \dots & 6/9 & 5/9 & 4/9 \\
4/9 & 5/9 & 6/9 & \dots & 6/9 & 5/9 & 4/9 & 3/9 & \dots & 3/9 & 4/9 & 5/9 \\
3/9 & 6/9 & 1 & \dots & 1 & 6/9 & 3/9 & 0 & \dots & 0 & 3/9 & 6/9 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
3/9 & 6/9 & 1 & \dots & 1 & 6/9 & 3/9 & 0 & \dots & 0 & 3/9 & 6/9 \\
4/9 & 5/9 & 6/9 & \dots & 6/9 & 5/9 & 4/9 & 3/9 & \dots & 3/9 & 4/9 & 5/9 \\
5/9 & 4/9 & 3/9 & \dots & 3/9 & 4/9 & 5/9 & 6/9 & \dots & 6/9 & 5/9 & 4/9 \\
6/9 & 3/9 & 0 & \dots & 0 & 3/9 & 6/9 & 1 & \dots & 1 & 6/9 & 3/9 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
6/9 & 3/9 & 0 & \dots & 0 & 3/9 & 6/9 & 1 & \dots & 1 & 6/9 & 3/9 \\
5/9 & 4/9 & 3/9 & \dots & 3/9 & 4/9 & 5/9 & 6/9 & \dots & 6/9 & 5/9 & 4/9 \\
4/9 & 5/9 & 6/9 & \dots & 6/9 & 5/9 & 4/9 & 3/9 & \dots & 3/9 & 4/9 & 5/9
\end{bmatrix}$$

作业解答

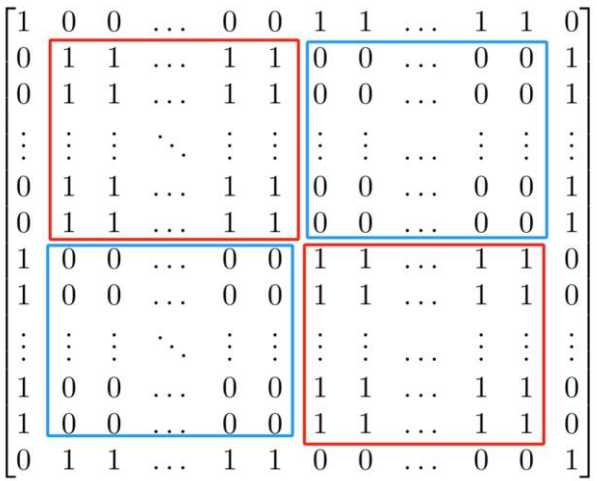
Value	count	
1	32*(N/8-2)^2	每一个全1小矩阵的内部变换后仍为1
3/9	(N/8-2)*4*32	32个全0小矩阵的四边的中间部分
4/9	4*32	全0小矩阵的四个角位置
5/9	4*32	全1小矩阵的四个角位置
6/9	(N/8-2)*4*32	32个全1小矩阵的四边的中间部分
0	32*(N/8-2)^2	每个全0小矩阵的内部

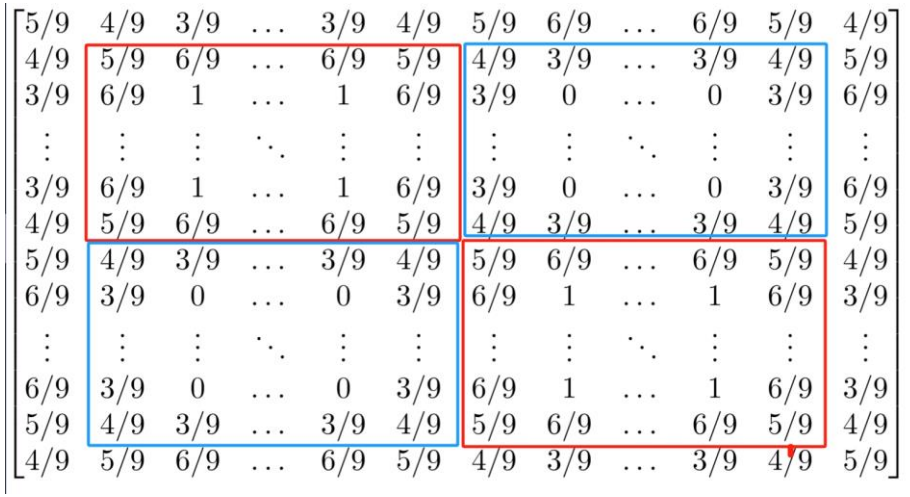
作业解答





考虑**零填充**下的边缘情况





考虑**图像内部**的情况:

作业解答

Value	Ori—count	count	
1	32*(N/8-2)^2	32*(N/8-2)^2	每一个全1小矩阵的内部变换后仍为1
2/9	0	14*2	边界上的全0小矩阵都存在两个位置变为2/9
3/9	32*(N/8-2)^2	(N/8-2)*4*32-(N/8-2)*4*4	从两张图可以发现，每一个6/9对应一个3/9，而边界上除外，故用6/9的数量减去全0小矩阵的边界中间数量
4/9	4*32	4*32-30+30	全0小矩阵的四个角位置，减去边界上的角位置30个，再加上边界上的全1小矩阵的角30个，
5/9	4*32	4*32-30	全1小矩阵的四个角位置，边界上的角位置变为4/9共30个
6/9	(N/8-2)*4*32	(N/8-2)*4*32	32个全1小矩阵的四边的中间部分
0	32*(N/8-2)^2	32*(N/8-2)^2 +(N/8 - 2) *16 +2	每个全0小矩阵的内部，加上边界上的部分

3.29 讨论用一个3×3低通滤波器核反复滤波一幅图像的极限效果。可以忽略边界效应。

可以使用叠加的方法讨论重复滤波后的效果
设f（x,y）和w分别表示图像和核。
不妨假设图像的尺寸为N×N，则可以将图像表示为N^2张图像之和：$f(x,y)=\sum_{i,j}^{N} f_{ij}(x,y)$，其中

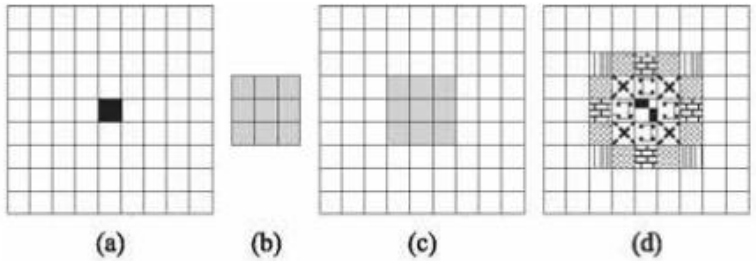
$$f_{ij}(x,y)=\begin{cases} f(i,j)\,, x=i\ and\ y=j \\ 0\,, else \end{cases}$$

即

$$\omega \star f(x,y) = \omega \star (f_{11}(x,y) + \cdots + f_{NN}(x,y))$$

作业解答

- 考虑：$\omega \star f_{ij}(x,y)$,不妨假设$f_{ij}(x,y)$为图像中心像素为1，其余像素为0的特殊图像。
- 利用均值滤波器对与图像进行循环滤波，效果如下图：



- 卷积核的多次应用会导致图像中非零值的像素值被“扩散”到整张图像。

作业解答

- 考虑**无限无边界图像**时:
  - 则**图像像素之和不变**，但图像越来越大，导致像素值在极限情况下趋近于0。
- 考虑**有限图像**时:
  - 边界像素的卷积操作，默认为零填充:
  - 越过边界的卷积结果会被删除，故图像的总像素值会随着连续滤波不断减少，在极限情况下图像像素值仍趋近于0.

3.38 某个应用为了降噪，首先对输入图像应用一个平滑核，然后再用一个拉普拉斯核来增强细节。如果交换这些运算顺序，那么得到的结果是否相同。

平滑核以及拉普拉斯核进行滤波，都是线性变化，针对线性变化，函数顺序不影响结果

线性函数的嵌套可交换，即$g(f(x)) = f(g(x))$

作业解答

3.44 下面的高通（锐化）核都是可分离的吗？对于哪些可分离的核，求使得$\boldsymbol{v}\boldsymbol{\omega}^T$等于该核的向量$\boldsymbol{v}$和$\boldsymbol{\omega}$。

a) 图3.45（a）和(b)中的拉普拉斯核。

b) 图3.50（b）和(c)中的罗伯特交叉梯度核。

c) 图3.50（d）和(e)中的Sobel核。

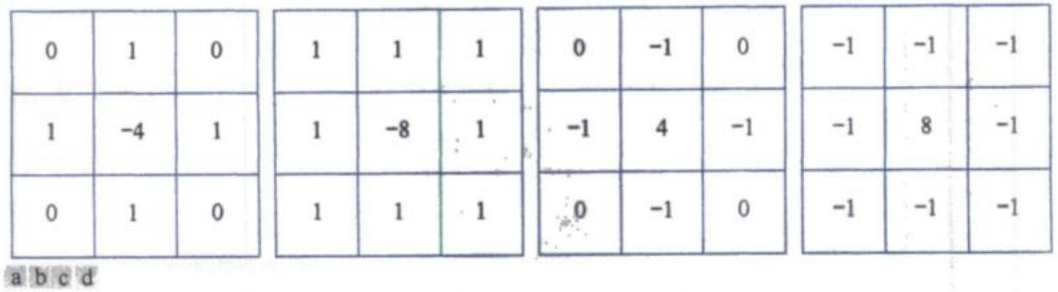


图 3.45 (a)用于实现式(3.53)的拉普拉斯核；(b)用于实现其中包含对角项的扩展公式的核；(c)～(d)两个其他的拉普拉斯核

(a) 由3.4节可知，滤波核可分离的必要条件是秩为1，而图3.45（a）和(b)中的拉普拉斯核的秩都为2，故不可分解。

作业解答

(b) 图3.50（b）和(c)中的罗伯特交叉梯度核的秩都为2，故不可分解。

(c) 图3.50（d）和(e)中的Sobel核的秩为1，故可分解：

图3.50（d）：

$v = (1\ 0\ -1)^T, \omega = (-1\ -2\ -1)^T$

图3.50（e）：

$v = (-1\ -2\ -1)^T, \omega = (1\ 0\ -1)^T$

tips:

$v\omega^T$的结果是核，为矩阵，故v，ω均为列向量

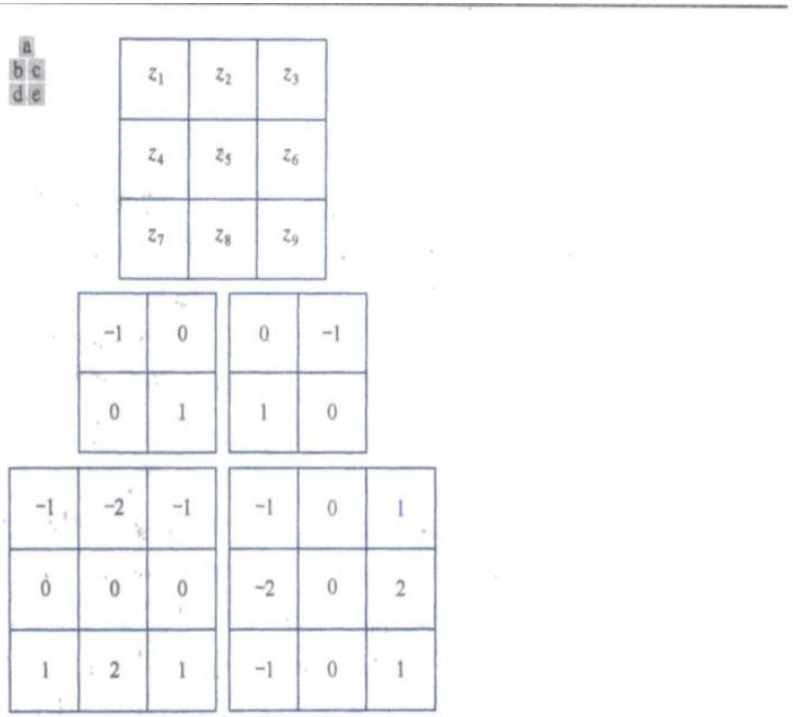


图 3.50 (a)图像中的一个 3×3 区域，其中 z 是灰度值；(b)～(c)罗伯特交叉梯度算子；(d)～(e)Sobel 算子。如期望的导数算子那样，这个核的所有系数之和为零